

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Cliente : Fuerza Aérea de Chile
Dirección : IV.^a Brigada Aérea, Punta Arenas
Orden de Trabajo : CG6926764712
No. de Control ENAER : FE-0138
Fecha de Emisión : 02 de junio de 2026
S. S. C. C. : 1827429

Denominación : Tensiómetro Análogo
Fabricante : WacLine, Inc.
ID Cliente : -----
No. de Parte : 19738
No. de Serie : 11081
Rango : 10 lbf - 200 lbf
Resolución : 2,5 lbf

Trazabilidad

Patrón Utilizado : Set Patrones de Masas
Fabricante : Sweeney
Modelo : -----
Serie : MS-0034
No. de Certificado : SMA - 98666
Vencimiento : 05 de febrero de 2030
Emisor del Certificado : CESMEC S.A.
Trazabilidad : CESMEC S.A.

Nota:

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

Los resultados mostrados en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite, no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

CARTA DE CALIBRACIÓN

Registro de Lecturas

Diámetro Cable	Lectura ($\bar{x}$) I.B.C.	Masa Patrón	Error ($\bar{x}$) Indicación	Error ($\bar{x}$) Indicación
in	lbf	lbf	lbf	%
Cable Ø 1/16	51,6	50	1,6	0,80
	102,4	100	2,4	1,20
	153,8	150	3,8	1,90
	204,7	200	4,7	2,35
Cable Ø 5/32	51,2	50	1,2	0,60
	102,1	100	2,1	1,05
	153,4	150	3,4	1,70
	204,3	200	4,3	2,15
Cable Ø 1/4	51,4	50	1,4	0,70
	102,7	100	2,7	1,35
	154,2	150	4,2	2,10
	204,8	200	4,8	2,40

Observaciones: Los valores obtenidos en el instrumento bajo calibración son promedios de una serie de mediciones realizadas en cada punto del tensiómetro.

Lugar de Calibración	Laboratorio de Física
Condición Ambiental	19,6°C ± 0,1°C 48,2% H. R. ± 0,3% H. R.
Procedimiento Utilizado	T.O. 33K6-4-2153-1
Exactitud del Instrumento en Ensayo	± 5 lbf Equivalentes a ± 2,5% Escala Completa
Método de Calibración	Comparación Directa

Fecha de Calibración: 02 de junio de 2026

Fecha de Vencimiento: 02 de diciembre de 2026

José Guerrero Araya

Técnico Calibrador de Instrumentos

Digitally signed by José Guerrero Araya
 DN: cn=José Guerrero Araya,
 o=ENAER, ou=Gerencia Garantía de
 Calidad,
 email=jose.guerrero@enaer.cl, c=CL
 Date: 2026.06.02 14:58:17 -04'00'

Marcial Espinoza Marchant

Jefe depto. de Pruebas, Ensayos y Calibraciones

Firmado digitalmente por Marcial Espinoza Marchant
 Nombre de reconocimiento (DN):
 cn=Marcial Espinoza Marchant,
 o=ENAER, ou=Gerencia de Garantía de
 Calidad,
 email=marcial.espinoza@enaer.cl, c=CL
 Fecha: 2026.06.02 16:10:27 -04'00'